Problem K. 拉斯维加斯

《拉斯维加斯》是一款简单易学的骰子类桌游。玩家投掷骰子，并将骰子放置到某座赌场中。每座赌场中拥有最多骰子，且不与其他玩家平局的人赢得该赌场的金钱。这款游戏在运气与策略中做出了完美的平衡，并获得了 2012 德国年度游戏奖的提名。



BoardGameGeek 用户 *@denislargeron* 拍摄的照片

考虑一局有 n 座赌场以及 $(m+1)$ 名玩家的游戏。您是第 $(m+1)$ 位玩家，其他玩家都已经在赌场中放好了（或决定不放）骰子。已知在第 i 座赌场中，第 j 名玩家放置了 $a_{i,j}$ 颗骰子。

对于每个 $1 \le i \le n$，您需要决定在第 i 座赌场中要放置的骰子数量 b_i。在您放置完骰子后，我们将根据以下规则分别决出每座赌场的赢家：

1. 首先，若两名或以上玩家在该赌场中放置了相同数量的骰子，他们在该赌场里的骰子会被全部移除。
2. 之后，在该赌场里拥有最多骰子的玩家成为该赌场的赢家。若赌场里没有骰子，则没有赢家。

例如：

- 考虑 7 名玩家在一座赌场中分别放置了 $1, 2, 3, 3, 4, 4, 4$ 颗骰子。首先，因为有两名或以上玩家都放置了 3 颗或 4 颗骰子，他们的骰子都会被移除，剩下的骰子数分别为 $1, 2, 0, 0, 0, 0, 0$。该赌场的赢家是放置了 2 颗骰子的玩家。
- 考虑 4 名玩家在一座赌场中分别放置了 $2, 3, 2, 3$ 颗骰子。首先，因为有两名或以上玩家都放置了 2 颗或 3 颗骰子，他们的骰子都会被移除，剩下的骰子数分别为 $0, 0, 0, 0$。由于该赌场中没有骰子，因此没有赢家。

您的目标是和所有玩家相比，在最多的赌场中成为赢家。更正式地，设 w_i 表示玩家 i 在几座赌场里成为了赢家，则对于所有 $1 \le i \le m$，都必须有 $w_{m+1} \ge w_i$。您需要在达成目标的同时，最小化放置骰子的总数。也就是说，最小化 $\sum_{i=1}^{n} b_i$。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \le T \le 100$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 m（$1 \le n, m \le 50$），表示赌场的数量和（除了您以外的）玩家数量。

对于接下来 n 行，第 i 行输入 m 个整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \cdots, a_{i,m}$（$0 \le a_{i,j} \le 10^8$），其中 $a_{i,j}$ 表示赌场 i 中玩家 j 放置的骰子数量。

保证至多有 3 组数据满足 $n > 20$ 或 $m > 20$。

Output

每组数据输出一行 n 个由单个空格分隔的整数 $b_1, b_2, \cdots, b_n$（$0 \le b_i \le 10^9$），其中 b_i 表示您在赌场 i 中放置的骰子数量。可以证明在对 b_i 的此种限制下，总是存在一个最佳答案。如果有多种最佳答案，您可以输出任意一种。

Example

standard input	standard output
3 4 3 3 3 2 2 7 5 3 5 2 1 6 4 3 4 100 100 100 1 0 0 0 1 100 100 100 1 1 4 20 0 20 0	4 0 6 0 1 0 2 0

Note

对于第一组样例数据，您是赌场 1 和 3 的赢家，而玩家 2 是赌场 2 和 4 的赢家。

对于第二组样例数据，您是赌场 3 的赢家，而玩家 4 是赌场 2 的赢家。赌场 1 没有赢家。